

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة قاسيون

المحاضرة الثانية

الخوارزميات

تعريف الخوارزمية: هي مجموعة من الخطوات الرياضية و المنطقية و المتسلسلة سواء كانت بسيطة أو معقدة، لحل مسألة ما أو القيام بمهمة محددة. أي أن الخوارزمية تمثل فكرة الحل و هي مجموعة من الخطوات المنتهية الموجهة للإنسان و يمكن تحويلها إلى برنامج باستخدام لغة برمجة معينة.



شروط كتابة الخوارزمية:

- خطواتها محددة و منتهية و مرتبة
- زمن تنفيذ الخوارزمية و هو زمن محدد يتم خلاله تنفيذ الخوارزمية
- من الممكن أن يكون لها دخل
- يجب أن يكون لها خرج
- الدخل و الخرج غير ثابتين

أشكال لغة الخوارزمية:

- لغة بيانية (مخطط تدفقي / Flow Chart).
- لغة نصية

اللغة النصية للخوارزمية: نعرف فيها المصطلحات التالية:

١- المتحول: هو نتغير يخزن فيه قيمة لحظية و تبقى هذه القيمة ثابتة حتى يتم تغييرها من خلال الخوارزمية. و نعبر عن المتحول بأي رمز مثل x , y أو يمكن التعبير عنه بألفاظ معبرة مثل sum , $counter$.

٢- الثابت: هو أي رقم مثل 3 , 5 , 2 أو اي محرف مثل 'b' , 'A' و هو ثابت لأن قيمته تبقى ثابتة، كما تعتبر سلسلة المحارف من الثوابت ("Hello").

٣- الصيغة الحسابية: هي خليط من المتحولات و الثوابت و العمليات الحسابية مثل $(2+3)$ ، $[5*(x-2)]$.

ملاحظات عامة:

- في الصيغة الحسابية يجب مراعاة أولوية العمليات و التي هي: الأقواس ، الضرب و القسمة، الجمع و الطرح.
- الصيغة الحسابية لا تحتوي على عملية المساواة (=) لأنه لا يوجد معادلات في الحاسب.

مقارنة بين الخوارزمية و البرنامج:

البرنامج	الخوارزمية	
لغة برمجة	لغة الخوارزمية (نصية – بيانية)	اللغة
موجهة للحاسوب	موجهة للإنسان	التوجه